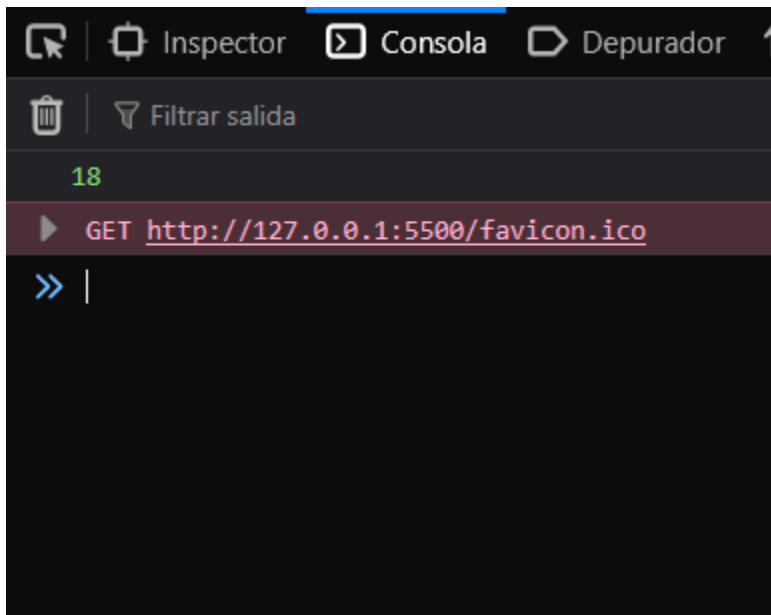


1.

- a) `const fechaA = new Date(2026, 0, 10)`: 10 de enero de 2026 de las 00:00:00
- b) `const fechaB = new Date(2026, 12, 1)`: 1 de enero de 2027 de las 00:00:00
- c) `const fechaC = new Date(2026)`: 1 de enero de 1970 de las 01:00:02
- d) `const fechaD = new Date("2026-02-28")`: 28 de febrero de 2026 de las 01:00:00
- e) `const fechaE = new Date("2026/02/28")`: 28 de febrero de 2026 de las 00:00:00

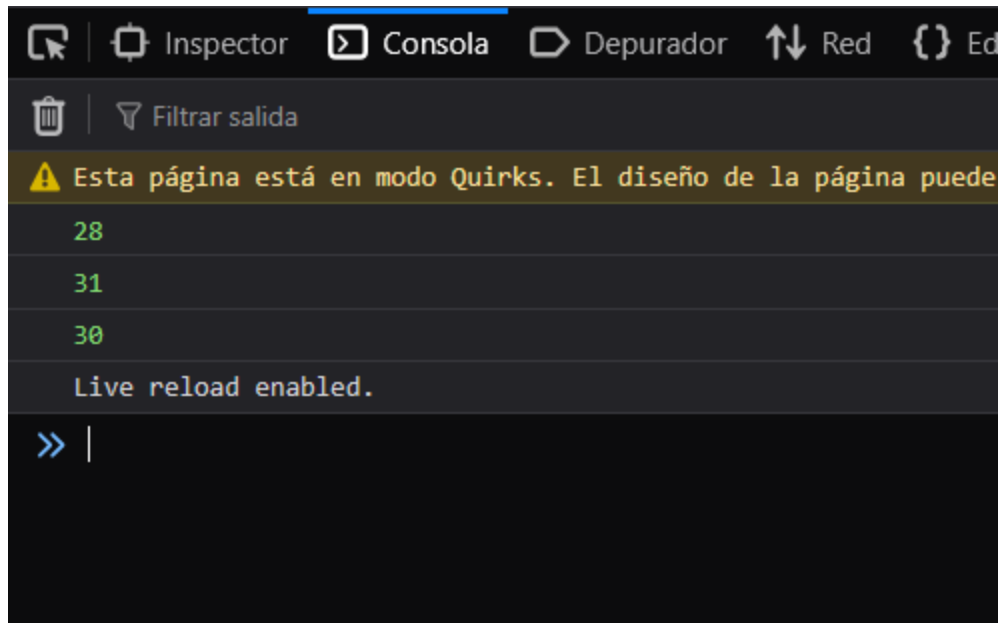
2.



```
const fechaA = new Date(2026, 0, 1);
const fechaB = new Date(2026, 0, 19);
console.log(calcularDíasDiferencia(fechaA, fechaB));

function calcularDíasDiferencia(fechaInicio, fechaFin){
  const diferencia = new Date(fechaFin - fechaInicio);
  const tiempoDiferencia = diferencia.getTime();
  const diasDiferencia = tiempoDiferencia/(1000 * 3600 * 24);
  return Math.round(diasDiferencia);
}
```

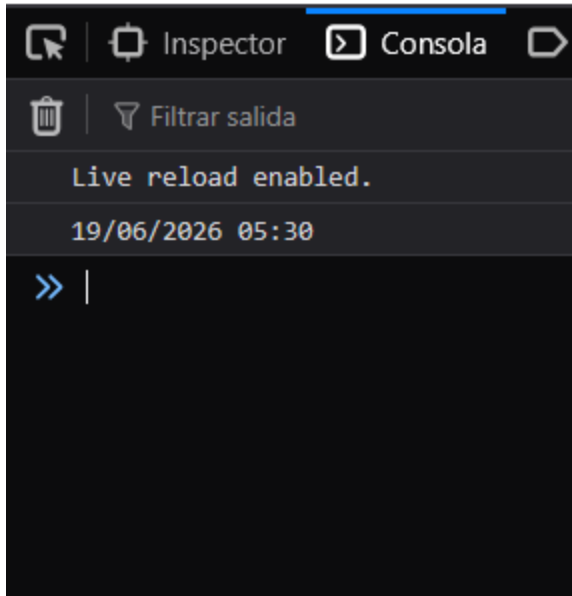
3.



```
console.log(obtenerUltimoDíaDelMes(2, 2020));
console.log(obtenerUltimoDíaDelMes(1, 2021));
console.log(obtenerUltimoDíaDelMes(4, 2021));

function obtenerUltimoDíaDelMes(mes, año){
  switch(mes){
    case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
      return 31;
    case 4: case 6: case 9: case 11:
      return 30;
    case 2:
      return 28;
    default:
      return "Mes inválido";
  }
}
```

4.



```
const fecha = new Date(2026, 5, 19, 5, 30);
console.log(formatarFechaEspañola(fecha));

function formatarFechaEspañola(fecha) {
  const diaFormateado = fecha.getDate().toString().padStart(2, "0");
  const mesFormateado = (fecha.getMonth() + 1).toString().padStart(2,
"0");
  const añoFormateado = fecha.getFullYear();
  const horasFormateadas = fecha.getHours().toString().padStart(2, "0");
  const minutosFormateados = fecha.getMinutes().toString().padStart(2,
"0");
  return `${diaFormateado}/${mesFormateado}/${añoFormateado}
${horasFormateadas}:${minutosFormateados}`;
}
```

5.

Java es de tipado estático: cada variable tiene un tipo fijo y el compilador rechaza errores de tipo antes de ejecutar. JavaScript es de tipado dinámico: el tipo lo tiene el valor, no la variable, así que una misma variable puede guardar un número y luego un texto.

Java se compila a bytecode que ejecuta la máquina virtual de Java, mientras que JavaScript lo ejecuta directamente un motor (como V8) a partir del código fuente, sin que el programador gestione una compilación aparte.

Java usa herencia basada en clases, donde defines una clase y creas instancias de ella. JavaScript usa herencia basada en prototipos, donde los objetos heredan directamente de otros objetos.

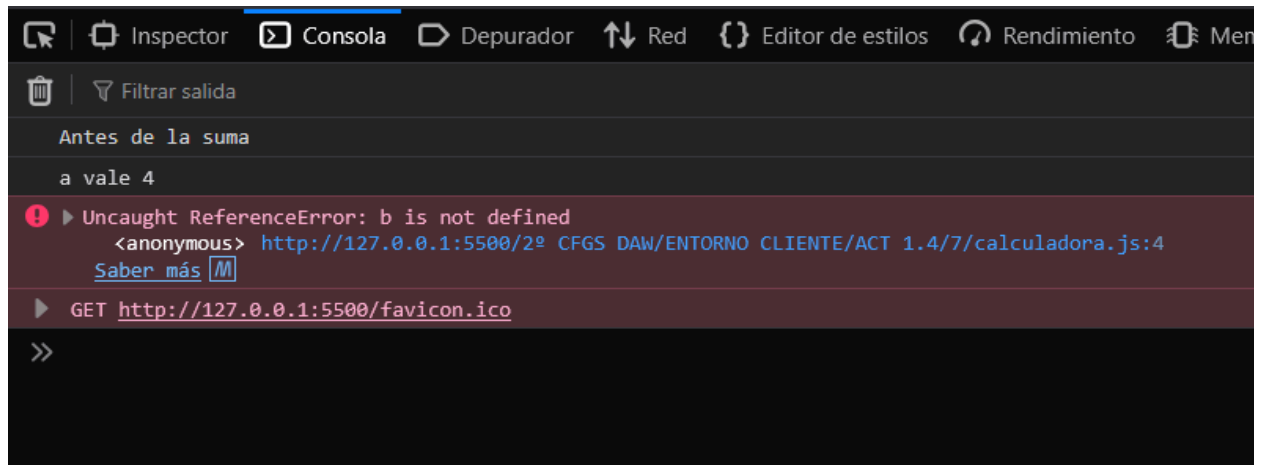
Java soporta varios hilos de ejecución en paralelo. JavaScript corre en un solo hilo y gestiona las tareas asíncronas con un bucle de eventos.

En JavaScript las funciones son valores que se pueden pasar y devolver libremente, mientras que en Java son esencialmente métodos dentro de clases.

6.

La principal ventaja de JavaScript es que es el único lenguaje que se ejecuta de forma nativa en todos los navegadores, así que cualquier página interactiva puede usarlo sin instalar nada extra. Permite usar el mismo lenguaje en el cliente y en el servidor gracias a Node.js, lo que simplifica los equipos, facilita compartir código y reduce el cambio de contexto para el programador. Cuenta con un ecosistema enorme de librerías y frameworks, como React, Vue o Angular, y con npm, el mayor repositorio de paquetes, de modo que casi cualquier necesidad ya tiene una solución disponible. Su modelo asíncrono, basado en el bucle de eventos y en promesas, es muy eficiente para tareas que esperan datos de red, que es justo lo habitual en aplicaciones web. Es un lenguaje flexible y fácil de empezar a usar, con una curva de aprendizaje suave y una comunidad muy grande que genera documentación, tutoriales y soporte. Por último, no se limita a la web: sirve también para aplicaciones móviles, de escritorio y herramientas de línea de comandos, así que lo que aprendes se reutiliza en muchos contextos.

7.



```
console.log("Antes de la suma");

const a = 4;

console.log("a vale 4");

const suma = a + b;

console.log(suma);
```